UNIDAD 6
CONTRASTE DE HIPÓTESIS
IMPACTO DE UN REDISEÑO DE LA LANDING PAGE

U-tad
CENTRO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Centro adscrito a
Universidad
Camilo José Cela

ÍNDICE

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA 3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA 3
Contrastes de hipótesis 4
Video-Presentación 4

RÚBRICA DE CORRECCIÓN 5

CÓMO REALIZAR LA ENTREGA 5

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA

Impacto de un Rediseño de la Landing Page	
Tipo de tarea	Individual
Entregables	Un archivo `INSD_PRES_U6_Nombre_Apellido1_Apellido2.zip` que contenga: • `contraste_landings.R` • `contraste_landings.mp4`

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA

Importante: Si se utilizan argumentos, código, notación o criterios no basados en el material proporcionado en la asignatura, se deberá indicar obligatoriamente las referencias bibliográficas (libros, páginas web, videos) utilizadas. En caso contrario, la calificación de la actividad será de 0 puntos.

Esta actividad tiene como objetivo utilizar R para aplicar técnicas de contraste de hipótesis para evaluar el rendimiento de un **curso de IA generativa** tras el **rediseño de su landing page** (Landing A: versión anterior y Landing B: versión rediseñada). Queremos comprobar tras 45 días si el curso consigue métricas similares o mejores en la **Landing B** comparado con la **Landing A**. Para ello utilizaremos dos métricas, el número de visitas a la landing del curso y el número de ventas realizadas. Asume que la distribución de las visitas y las ventas es normal.

Los datos históricos de la **Landing A** son:
• Número medio de visitas diarias a la landing del curso: 754
• Número medio de ventas diarias: 135.72
• Tasa de conversión (ventas/visitas): 0.18

El fichero **nueva_landing.csv** contiene los datos diarios de la **Landing B**. Las visitas a la landing del curso se registran diariamente, mientras que los datos de ventas solo están disponibles a mes vencido, por lo que solo se dispone de los datos de los primeros 23 días.

Para cargar los datos en un *`dataframe`*, utiliza el siguiente bloque de código al inicio de tu script:

```
nueva_landing <- read.csv("ruta/del/archivo/nueva_landing.csv")
```

Nota: Sustituye "ruta/del/archivo/" con la localización exacta del archivo `nueva_landing.csv`.

Contrastes de hipótesis

Deberás realizar tres contrastes de hipótesis:

1. Contrastar si la media de visitas diarias en la Landing B es mayor que la media de visitas diarias en la Landing A.
2. Contrastar si la media de ventas diarias en la Landing B es mayor que la media de ventas diarias en la Landing A
3. Contrastar si la tasa de conversión en la Landing B es distinta que la tasa de conversión en la Landing A

Todos los contrastes se realizarán con un nivel de significación del **5%**.

Video-Presentación

En la video-presentación deberás mostrar:

- Tu imagen (webcam) y tu audio durante toda la exposición.
- Una diapositiva por contraste de hipótesis que contenga, al menos,
  - El **tamaño muestral** utilizado.
  - Las **hipótesis del contraste** (hipótesis nula y alternativa)
  - El **resultado** obtenido en R
  - Los datos y evidencias necesarias para justificar el tipo de contraste realizado

En al explicación de **cada contraste** se deberá:

- Justificar el tipo de contraste que has realizado.
- Interpretar el resultado del test de hipótesis y dar una conclusión en el contexto del problema.
- En los contrastes de **visitas** y **ventas**, interpretar también el **intervalo de confianza** obtenido al calcular el test en R.

La video-presentación debe tener una **duración total inferior a 4 minutos** y deberá entregarse en un fichero denominado `contraste_landings.mp4`.

Importante: No redactes ni leas un guion de forma literal. La finalidad del video es valorar tu comprensión del análisis realizado y tu capacidad para explicar e interpretar los resultados con tus propias palabras.

RÚBRICA DE CORRECCIÓN

Criterios	Excelente	Satisfactorio	No satisfactorio	Insuficiente
Formulación de Hipótesis y Elección del Método de Contraste (4 puntos)	3.4 – 4 puntos Hipótesis y método de contraste precisos y relevantes en las 3 partes.	2.1 – 3.3 puntos Hipótesis y método de contraste correctos en 2 de las 3 partes.	1.0 – 2.0 puntos Hipótesis y método de contraste correctos solo en 1 de las 3 partes.	0 – 0.9 puntos Hipótesis o método de contraste incorrectos o ausentes en todas las partes.
Implementación del Contraste de Hipótesis (2 puntos)	1.5 - 2 puntos Implementación correcta y eficiente del contraste en las 3 partes.	1 – 1.4 puntos Implementación correcta del contraste en 2 de las 3 partes.	0.5 – 0.9 puntos Implementación correcta del contraste solo en 1 de las 3 partes.	0 - 0.4 puntos Implementación incorrecta o ausente del contraste en todas las partes.
Interpretación y Conclusión de Resultados (4 puntos)	3.4 – 4 puntos Interpretaciones y conclusiones precisas y bien fundamentadas. Demuestra comprensión profunda.	2.1 – 3.3 puntos Interpretaciones y conclusiones generalmente correctas, pero con menor profundidad o claridad. Comprensión adecuada.	1.0 – 2.0 puntos Interpretaciones y conclusiones con errores significativos. Falta de comprensión en áreas clave.	0 – 0.9 puntos Interpretaciones y conclusiones ausentes o erróneas. Falta total de comprensión.

CÓMO REALIZAR LA ENTREGA

Deberás entregar un archivo `INSD_PRES_U6_Nombre_Apellido1_Apellido2.zip` que contenga:

1. El fichero `contraste_landings.R` con tu código completo y comentado.
2. El video `contraste_landings.mp4` con una duración inferior a 4 minutos.

Nota: Para realizar la video-presentación puedes utilizar Microsoft Teams o cualquier otro software apropiado. Si el vídeo es demasiado pesado para subirlo directamente a Blackboard, súbelo al OneDrive de vuestra cuenta (@live.u-tad.com) y enlázalo en la entrega de Blackboard.